

实验四：数据高级查询

1. 实验环境

- 华为 ECS+openGauss 数据库服务器平台
- **前提：**openGauss 数据库服务器正常运行
- 已建立带样例数据的 SALES 数据库

2. 实验目的

- 熟练掌握设计正确的 SQL 查询语句以实现数据高级查询的方法
- 熟练掌握 openGauss 连接查询、子查询和集合查询的语法结构及使用方法
 - （内）连接、（全）外连接、左外连接、右外连接
 - 子查询（嵌套查询）
 - 不相关子查询与相关子查询
 - EXISTS/NOT EXISTS
 - ANY
 - ALL
 - 集合运算：UNION、INTERSECT、MINUS/EXCEPT
- 理解不相关子查询与相关子查询的不同，掌握构造相应 SQL 语句的方法
- 熟练掌握基于派生表的查询方法

建议：对同一查询要求尽量使用不同的查询语句实现。如，所有带 IN 谓词、比较运算符、ANY 或 ALL 谓词的子查询都能用带 EXISTS 谓词的子查询等价替换。

3. 实验要求

- 设计正确的 SQL 查询语句并测试其结果是否实现查询要求。
- 完成实验内容并按实验报告模板撰写实验报告，实验报告提交到课程网站。

4. 实验内容与步骤

4.1 实验内容

（1）openGauss 的连接查询语法：

```
SELECT ... FROM table1 [INNER] JOIN table2 ON table1.column= table2.column;

SELECT ... FROM table1 FULL [OUTER] JOIN table2 ON table1.column= table2.column;

SELECT ... FROM table1 RIGHT [OUTER] JOIN table2 ON table1.column= table2.column;

SELECT ... FROM table1 LEFT [OUTER] JOIN table2 ON table1.column= table2.column;
```

创建两张表 palette_a 和 palette_b（结构相同，但表名不同，color 为颜色）

CREATE TABLE palette_a (id INT PRIMARY KEY, color VARCHAR2 (100) NOT NULL);	CREATE TABLE palette_b (id INT PRIMARY KEY, color VARCHAR2 (100) NOT NULL);
---	---

(2) 为表 palette_a 添加样例数据: {(1, 'Red'), (2, 'Green'), (3, 'Blue'), (4, 'Purple')}。

(3) 为表 palette_b 添加样例数据: {(1, 'Green'), (2, 'Red'), (3, 'Cyan'), (4, 'Brown')}。

(4) 查询两张表中相同颜色的所有信息。

(5) 查询 palette_a 表中颜色不出现在 palette_b 表中的 id 和颜色。

实现要求: 左外连接 (必须) +其它查询方法 (如果找到)

(6) 查询 palette_b 表中颜色不出现在 palette_a 表中的 id 和颜色。

实现要求: 右外连接 (必须) +其它查询方法 (如果找到)

(7) 查询 (5) 或 (6) 两种情况的信息 (用 (全) 外连接)。

• 子查询 (Subquery)

(8) 查询产品表 products 中的 product_id, product_name, list_price 信息, 要求产品定价 list_price 大于其平均定价 list_price。

(9) 查询产品表 products 中最便宜产品的 product_id, product_name, list_price。

(10) 查询没有一个订单的顾客姓名。

实现要求: NOT IN (必须) +其它查询方法 (如果找到)

• 相关子查询 (correlated subquery)

(11) 查询产品表 products 中产品的 product_id, product_name, list_price, 要求产品定价 list_price 大于其同类产品 (可由 category_id 表达) 的平均定价。

实现要求: 相关子查询 (必须) +基于派生表的查询 (如果找到)

• EXISTS 的使用

(12) 查询有订单 order 的所有顾客 customer 姓名 (查询涉及 customers 表和 orders 表)。

实现要求: 使用 EXISTS (必须) +其它查询方法 (如果找到)

• EXISTS 与 IN 的不同

(13) 执行以下三条与 NULL 相关的语句, 观察各自执行的结果, 能否从中得出某些初步结论?

```
SELECT * FROM customers WHERE customer_id IN (NULL);  
  
SELECT NULL FROM customers;  
  
SELECT * FROM customers WHERE EXISTS (SELECT NULL FROM customers);
```

• NOT EXISTS 的使用

(14) 找出所有没有订单的顾客姓名 (查询涉及 customers 表和 orders 表)。

实现要求: 使用 NOT EXISTS (必须) +其它查询方法 (如果找到)

• ANY 的使用

(15) 查询产品表 products 中的产品名 product_name 和定价 list_price, 要求其定价高于产品种类 1 中的任何产品定价。实现要求: ANY (必须) +其它查询方法 (如果找到)

- ALL 的使用

(16) 查询产品表 products 中的产品名 product_name 和定价 list_price, 要求其定价高于产品种类 1 中的所有定价。

(17) 查询产品表 products 中的产品名 product_name 和定价 list_price, 要求其定价低于产品种类的所有平均定价。

实现要求: ALL (必须) +其它查询方法 (如果找到)

- UNION 的使用

(18) 查询 contacts 表和 employees 表中的所有 last_name, 并以 last_name 升序显示。

实现要求: 去重+UNION (必须) +其它查询方法 (如果找到)

(19) 查询 contacts 表和 employees 表中的所有 last_name, 并以 last_name 升序显示。

实现要求: 保留重复+UNION ALL (必须) +其它查询方法 (如果找到)

- INTERSECT 的使用

(20) 查询同时出现在 contacts 表和 employees 表中的所有 last_name。

实现要求: INTERSECT (必须) +其它查询方法 (如果找到)

- MINUS/EXCEPT 的使用

(21) 查询在产品表 products 中而不在库存表 inventories 中的产品号 product_id。

实现要求: MINUS/EXCEPT (必须) +其它查询方法 (如果找到)

4.2 实验步骤

(1) 以 root 用户登录到 ECS 服务器>以 omm 操作系统管理员身份登录数据库>使用 gsql 连接到数据库。操作步骤见《openGauss 开发者指南》中的 3.2.3 节。

(2) 依次完成 4.1 中的实验内容。

5. 实验思考

- 请分析归纳只能使用子查询的查询要求特点并举例说明。
- 相关子查询与不相关子查询的区别? 试举例说明哪些情形下使用相关子查询, 哪些情形下相关子查询可替换为一般查询实现? (说明: 一般查询是指不一定必须使用子查询的查询)

6. 参考资料

- openGauss 开发者指南.pdf 之 SELECT 语法 (16.14.165 节 SELECT)
- 实验一教程
- openGauss 松鼠会: openGauss.org
- 墨天轮: <https://www.modb.pro/tag/openGauss>